

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 12, n. 130, jan. / fev. 2006

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

A famosa obra de Euclides de Alexandria está sempre em discussão quando o assunto é Educação Matemática, em particular o ensino de geometria. Mesmo após os trabalhos de Hilbert, Pogorelov, Birkhoff que buscaram fundamentar e colocá-la numa base axiomática mais "rigorosa", é preciso que o pesquisador volte as fontes originais, para poder entender historicamente o rigor da geometria. Apesar de inúmeros trabalhos publicados, encontros, congressos, etc. na "porta", ou seja, no sistema de ensino, principalmente da rede pública, a geometria e seu ensino mais adequado nem sequer alcança.

Quando se relaciona os Elementos à questão do ensino, deve-se ter em mente que não é uma obra escrita para servir de livro texto, embora só se tenha observado isso tardiamente, uma vez que o texto ainda era visado como fiel até meados do século passado; pelo menos entre nós.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Algumas avaliações sobre os Elementos de Euclides

por Carloman Carlos Borges

Euclides de Alexandria é uma figura central na história da matemática. Seu livro Os Elementos é o livro mais editado, depois da Bíblia. Já ultrapassou a milésima edição. Euclides teve a pretensão de deduzir todas as suas 465 proposições destas dez afirmações:

- A₁ Coisas iguais à mesma coisa são iguais entre si.
- A₂ Adicionando-se iguais a iguais, as somas são iguais.
- A₃ Subtraindo-se iguais de iguais, as diferenças são iguais.
- A₄ Coisas que coincidem uma com a outra são iguais entre si.
- A₅ O todo é maior do que a parte.

P₁ É possível traçar uma linha reta de um ponto qualquer a outro ponto qualquer.

P₂ É possível prolongar uma *reta finita* (o grifo é nosso) indefinidamente em linha reta.

P₃ É possível descrever um círculo com qualquer centro e qualquer raio.

P₄ Todos os ângulos retos são iguais entre si.

P₅ Dada uma reta r e um ponto P exterior a r , pelo ponto P , pode-se traçar uma única reta r' paralela à reta r .

Para estabelecer o laço necessário entre essas dez afirmações e as 465 proposições ele recorreu aos recursos da lógica clássica, já criada por Aristóteles.

Sua influência extrapolou os limites da matemática. Assim, o filósofo holandês Spinoza criou o *método geométrico em filosofia*. A geometria euclidiana com suas conclusões filosóficas sobre a natureza do espaço influenciou o grande filósofo Kant, quando ele afirma o caráter apriorístico desse mesmo espaço, coisa que carece de fundamento, como nos ensina a descoberta das geometrias não euclidianas.

Os principais "defeitos" apontados pela crítica a Euclides são:

a) distinção entre axiomas e postulados. Para Euclides, os A_i acima, por fazer referência, às "noções comuns" eram mais gerais do que os P_i acima que fazem referência apenas à matemática. Modernamente, trata-se

de uma separação artificial. Axiomas ou postulados são suposições aceitas como base do raciocínio lógico.

b) suas "definições" de ponto, reta, etc são obscuras. Modernamente, ponto, reta, plano são *termos primitivos*, isto é termos que não se definem. Parece que Euclides desconhecia a afirmativa de Aristóteles: *Se todas as coisas pudessem ser definidas, nada seria definido*. Na geometria de Euclides não há termos primitivos. Modernamente eles fazem parte de todas as novas axiomáticas.

c) ele fez algumas demonstrações com *passagens* obscuras. Exemplificando: na sua primeira proposição, ele afirma que pode ser construído um triângulo equilátero sobre qualquer segmento de reta. Como Euclides *demonstra* essa afirmativa?

Dado o segmento de reta AB , ele constrói dois círculos um com centro em A e outro centralizado em B , e cada um com um raio igual ao comprimento de AB . Em seguida ele postula a existência de um ponto onde os dois círculos se intersectam. Geometricamente, é evidente a existência desse ponto, porém, formalmente (e é isso que interessa numa demonstração) nada há que garanta tal existência.

Os críticos de Euclides que, volta e meia, assinalam a

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 12, n. 130, jan. / fev. 2006 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Digitação:** Manoel Aquino dos Santos - **Editores:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.000 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

falta de rigor do matemático grego, pareceu esquecer que o rigor é uma categoria histórica e que, portanto, na sua época, Euclides foi rigoroso. Aliás, essa tão criticada falta de rigor só foi notada muitos séculos depois de Euclides, quando já existiam outros refinados recursos lógicos à disposição dos lógicos e matemáticos...

Antes de Euclides, não existia nenhuma teoria no sentido moderno; talvez a exceção caiba à teoria das proporções de Eudoxo. Claro, a noção de demonstração já existia, tanto com Tales de Mileto, como com a escola Pitagórica. Mas eram coisas isoladas, não sistêmicas. Considerando a historicidade da lógica podemos afirmar: Euclides criou a primeira teoria que a humanidade inventou. Ele mostrou a grande importância do método axiomático, dentro do viés do rigor e da sistematização. Se você deseja clareza, assepsia e, principalmente, unificação, então a escolha certa é o método axiomático. A dedução das 465 proposições a partir de apenas 10 afirmativas é feita através do *método sintético* que consiste em derivar o desconhecido e mais complexo do conhecido e mais simples, em contraposição ao *método analítico*, o qual consiste em reduzir o desconhecido e o mais complexo ao conhecido. Esse último tem sua importância no descobrimento de provas dos teoremas.

Para fixar idéias, relembremos o procedimento dos estudiosos no renascimento, quando tinham por objetivo o descobrimento das leis reguladoras da queda dos corpos

no vazio. Inicialmente eles fizeram a decomposição desse evento complexo em seus elementos mais simples, isto é, estudaram, em separado o corpo e o meio ambiente no qual ele é abandonado.

De início a seguinte observação: todos os corpos caem no vazio. Aí, já surge uma *lei qualitativa*. Em seguida o aprofundamento que leva a uma *lei quantitativa*: todos os corpos caem com igual velocidade; essa lei surge da observação da queda de corpos de diversa natureza. Finalmente, um terceiro estágio, Galileu mede os espaços percorridos na queda dos corpos chegando à formulação da lei matemática da queda dos graves no vazio. Qual a importância desse modelo matemático?

A resposta: a *previsão* de novos fenômenos com corpos que, agora, *não precisam mais ser observados*.

Aqui, deve-se observar: a) na aplicação das leis gerais aos casos particulares, seguimos o método sintético; b) na construção do modelo matemático, a partir do exame de vários casos particulares, seguimos o método analítico. Alguns autores denominam a análise de casos particulares para se chegar ao modelo matemático de método indutivo, enquanto, de método dedutivo, o caso sintético. Hoje em dia com os novos desenvolvimentos da lógica, os termos método indutivo e método dedutivo abrangem uma gama muito mais rica de casos.

No ensino da matemática muitas vezes empregamos a análise como instrumento inventivo, reservando ao método

sintético para a exposição dos diversos tópicos ensinados.

Em sua obra *Metodologia de la Matemática Elemental*, J. Rey Pastore e P. Perig Adam, escreveu: *Em toda invenção há tanto de análise como de síntese, e na exposição didática veremos que não é o método exclusivamente sintético o mais adequado e eficaz; porém, certamente, é indispensável a análise em toda invenção, assim como na resolução de todo problema, e é indispensável uma síntese em toda exposição científica. O que acontece na moderna pedagogia (esse livro foi editado em Madrid, em 1937. A observação é nossa) que utiliza ademais conjuntamente a análise no ensino, o faz precisamente para seguir o mesmo caminho da invenção.*

A axiomática, criação de Euclides, principalmente, deve ser encarada com cuidado no ensino da matemática.

Em nosso entendimento, deve-se começar a aprendizagem de um modo informal ou heurístico. A introdução da axiomática no ensino, prematuramente, é um desastre que pode acarretar prejuízos irreversíveis. Veja, exemplificando, o ensino da geometria euclidiana durante vários séculos.

Veja, ainda como o exemplo, o fracasso da chamada matemática moderna. É claro que a introdução da axiomática no ensino, pode depender, em parte, de qual disciplina vai ser ensinada. Segundo Suppes (*The Role of Axiomatic and Problem Solving in Mathematics*, Boston, Ginn and Go., 1966) a atual álgebra moderna

pode ser ensinada - pelo método axiomático - em nível de ensino secundário.

Finalizemos, citando o físico, matemático e filósofo Mário Bunge, *Filosofia da Física*, edições 70, o saber da Filosofia: ... *uma apresentação axiomática não acompanhada por uma análise crítica é mais um naco de dogmas. E isto - a análise crítica de um sistema axiomático - é, naturalmente, a oportunidade de acrescentar uma pitada de metodologia, outra de filosofia e uma cobertura de história. Visto que tudo isso se faz, de qualquer modo, é melhor fazê-lo explicitamente e à luz deslumbrante de um sistema axiomático do que subrepticamente ...*

PRÓXIMO NÚMERO

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.